

-- EXERCÍCIO 1

```
CREATE DATABASE sistema_bancario;
```

-- EXERCÍCIO 2

```
CREATE TABLE clientes (  
    id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    cpf VARCHAR(11) UNIQUE NOT NULL,  
    endereco TEXT,  
    telefone VARCHAR(15)  
);
```

-- EXERCÍCIO 3

```
INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES  
(  
'João Silva', '12345678900', 'Rua A, 123', '11999990000'),  
(  
'Maria Oliveira', '98765432100', 'Rua B, 456', '11988887777');
```

-- EXERCÍCIO 4

```
CREATE TABLE contas (  
    id_conta SERIAL PRIMARY KEY,  
    numero_conta VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,  
    saldo DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,  
    id_cliente INT REFERENCES clientes(id_cliente) ON DELETE CASCADE  
);
```

-- EXERCÍCIO 5

```
INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente) VALUES  
(  
'000123', 1500.00, 1),  
(  
'000456', 2300.00, 2);
```

-- EXERCÍCIO 6

```
CREATE TABLE transacoes (  
    id_transacao SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_conta INT REFERENCES contas(id_conta) ON DELETE CASCADE,  
    tipo VARCHAR(15) CHECK (tipo IN ('Depósito', 'Saque', 'Transferência')),  
    valor DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (valor > 0),  
    data_transacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    destino_transferencia INT REFERENCES contas(id_conta)  
);
```

-- EXERCÍCIO 7

```
INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor) VALUES
```

```
(1, 'Depósito', 500.00),  
(2, 'Saque', 200.00);
```

```
INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor, destino_transferencia) VALUES  
(1, 'Transferência', 300.00, 2);
```

```
-- EXERCÍCIO 8  
SELECT * FROM clientes;
```

```
-- EXERCÍCIO 9 (INNER JOIN)  
SELECT  
    contas.numero_conta,  
    contas.saldo,  
    clientes.nome  
FROM contas  
INNER JOIN clientes  
ON contas.id_cliente = clientes.id_cliente;
```

```
-- EXERCÍCIO 10  
INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone)  
VALUES ('Carlos Souza', '11122233344', 'Rua C, 789', '11977776666');
```

```
-- EXERCÍCIO 11  
INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente)  
VALUES ('000789', 0.00, 3);
```

```
-- EXERCÍCIO 12  
INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor, destino_transferencia)  
VALUES (1, 'Transferência', 100.00, 3);
```

```
UPDATE contas  
SET saldo = saldo - 100  
WHERE numero_conta = '000123';
```

```
UPDATE contas  
SET saldo = saldo + 100  
WHERE numero_conta = '000789';
```

```
-- EXERCÍCIO 13  
SELECT numero_conta, saldo  
FROM contas;
```

pgAdmin 4

File Object Explorer Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers
 - PostgreSQL 18
 - Databases (5)
 - agirlab
 - bdabp
 - dbagirs
 - postgres
 - sistema_bancario
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

Query Query History

FROM contas

```
INNER JOIN clientes
ON contas.id_cliente = clientes.id_cliente;
```

```
-- EXERCICIO 10
INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone)
VALUES ('Carlos Souza', '11122233444', 'Rua C, 789', '11977776666');
```

```
-- EXERCICIO 11
INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente)
VALUES ('000789', 0.00, 3);
```

```
-- EXERCICIO 12
INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor, destino_transferencia)
VALUES (1, 'transferencia', 100.00, 3);
```

```
UPDATE contas
SET saldo = saldo - 100
WHERE numero_conta = '000123';
```

```
UPDATE contas
SET saldo = saldo + 100
WHERE numero_conta = '000789';
```

```
-- EXERCICIO 13
SELECT numero_conta, saldo
FROM contas;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

numero_conta	saldo
Character varying (10)	Numeric (10,2)
1 000456	2300.00
2 000123	1400.00
3 000789	100.00

Windows taskbar: 13:39 06/04/2026